Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2014-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：447

1. 记两位、三位整数为 u, v，则 $u/99 + v/999 = 33/37$，化为 $111u + 11v = 9801$。

2. 模十一知 u 被十一整除，故 $a = b$。除十一再代入，得到 $221a + c = 891$。

3. 由数字范围仅 $a = 4, c = 7$，答案四百四十七。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2023-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：719

1. 写 $r = a/b$，其中 a, b 互质，令 $g = \gcd(55, b) \in \{1, 5, 11, 55\}$，则 $55r$ 的最简形式为 $(55a/g)/(b/g)$。

2. 分子分母和相等化为 $(g-1)b = (55-g)a$。$g = 1, 55$ 均与正数条件矛盾。

3. $g = 5$ 时 $2b = 25a$，互质性给出 $(a, b) = (2, 25)$；$g = 11$ 时 $5b = 22a$，给出 $(5, 22)$。两者均符合所需最大公因数及和相等条件。

4. 总和为 $169/550$，已最简，故答案为 719。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2006-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：360

1. 每个数为 $(100a+10b+c)/999$，共有 720 个数字三元组，每个数字在每个位置出现七十二次。

2. 所以总和为 $72\cdot 45\cdot 111/999=360$。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2003-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：127

1. 若 251 出现在更后面，乘适当十次幂后取小数部分，可得到以 $0.251\ldots$ 开头且最简分母整除原分母的分数。因此只需在 $[251/1000, 252/1000)$ 中找最小分母。

2. 该分数大于 $1/4$，令 $h = 4m - n \geq 1$。严格上界给出 $h/(4n) < 1/500$，所以 $n > 125h \geq 125$。

3. $n = 126$ 时只能 $h = 1$，但 $4m = 127$ 不可能。$n = 127, m = 32$ 时分数落在目标区间且已约分，故最小分母为 127。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2022-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：392

1. 这些小数等于 $k/9999$，其中 $1 \le k \le 9999$。正整数 m 能作最简分子，当且仅当存在 $9999 = 9 \cdot 11 \cdot 101$ 的约数 D，使 $m \le D$ 且 $\gcd(m, D) = 1$。

2. 若 m 与 $3, 11, 101$ 均互质，可取 $D = 9999$，有 $\varphi(9999) = 6000$ 个。若仅含因子 3，最大可用分母是 1111，个数为 $\lfloor 1111/3 \rfloor - \lfloor 1111/33 \rfloor - \lfloor 1111/303 \rfloor = 334$。

3. 若仅含因子 11，用 $D = 909$，有 $\lfloor 909/11 \rfloor - \lfloor 909/33 \rfloor = 55$ 个。若含 $3, 11$ 而不含 101，用 $D = 101$，得到 $33, 66, 99$ 三个。若含 101，可用的最大互质分母必小于 m，无贡献。

4. 因此 $N = 6000 + 334 + 55 + 3 = 6392$，余数为 392。

Source / 来源